QCM JAVA MODERNE

Quel mot-clé utilise-t-on pour déclarer explicitement la liste des sous-types autorisés d'une interface scellée ?

- A) implements
- B) extends
- C) permits
- D) restricted

Que permet d'obtenir l'association d'une interface sealed et de records en Java ?

- A) Un pattern de conception du GoF (Gang of Four)
- B) Un type de données algébrique (ADT / sum types) où le compilateur connaît toutes les variantes possibles
- C) Un ensemble de méthodes et de constructeur préalablement déterminée par le compilateur
- D) Des objets dont tous les champs se modifient grâce à des setters générés

Quelle est la propriété majeure d'un switch lorsqu'il est utilisé avec une hiérarchie scellée (sealed) ?

- A) Il devient obligatoire d'inclure un bloc default
- B) Il est exécuté de manière parallèle pour gagner en performance
- C) Il est exhaustif : le compilateur vérifie que tous les cas sont couverts, rendant le default inutile
- D) Il permet de modifier les valeurs des records à la volée

Que se passe-t-il si l'on tente de réutiliser un Stream après qu'une opération terminale a déjà été exécutée dessus ?

- A) Le Stream repart automatiquement du début de la collection
- B) Cela lève une IllegalStateException
- C) Cela retourne une liste vide (List.of())
- D) Le programme s'arrête par une erreur de compilation

Comment chaque sous-type d'une classe ou interface scellée doit-il obligatoirement être déclaré ?

- A) final, sealed ou non-sealed
- B) public, private ou protected
- C) static, abstract ou default
- D) open, closed ou free

Depuis quelle version de Java le switch avec pattern matching est-il officiellement validé ?

- A) Java 8 (2014)
- B) Java 16 (2021)
- C) Java 17 (2021)
- D) Java 21 (2023)